LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Unidade 1 | Introdução

Nesta unidade, você irá aprender o conceito e as propriedades dos transformadores monofásicos, bem como seu esquema, funcionamento e aplicação. Além disso, saberá como realizar os procedimentos de ensaios e aplicar as técnicas de ensaios de carga e de temperatura em transformadores monofásicos.

Unidade 1 | Competências

1. Definir o conceito e identificar as propriedades dos transformadores monofásicos.

2. Descrever o esquema e compreender o funcionamento dos transformadores monofásicos, bem como entender a sua aplicação.

3. Realizar os procedimentos de ensaios a vazio e em curto-circuito, para especificar transformadores monofásicos.

4. Aplicar as técnicas de ensaios de carga e de temperatura em transformadores monofásicos.

1. Generalidades dos transformadores monofásicos

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender um pouco mais acerca dos transformadores monofásicos, bem como alguns parâmetros relevantes acerca desses componentes.

Os transformadores monofásicos

O transformador é um dispositivo que visa promover a transmissão da potência elétrica ou da energia entre os circuitos. Desse modo, atua reduzindo ou elevando o valor de tensão que existe no sistema.

Fonte: Pixabay

Os transformadores visam a promover a transmissão da potência elétrica ou da energia entre os circuitos.

São constituídos por duas bobinas e um núcleo, em que o primeiro conta com uma quantidade diferente de espiras que se encontram isoladas do ponto de vista elétrico, tanto para si como de si. Já o segundo dispositivo é composto por um agente altamente imantável.

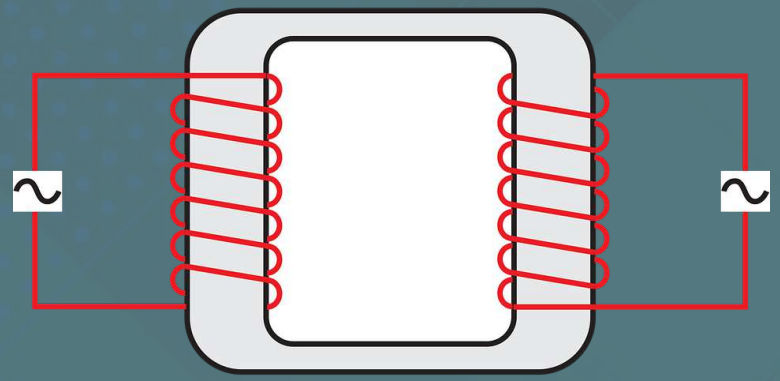
Chapman (2013) afirma que os transformadores são equipamentos de suma relevância para os sistemas elétricos, uma vez que propiciam a atuação de uma série de dispositivos de medição e de proteção.

Podem ser responsáveis ainda por converter a energia a níveis de tensão distintos, papel dos transformadores de potência, comumente adotados nas operações de distribuição e de transmissão de eletricidade.

Compreender as características atreladas aos transformadores de potência é indispensável para realizar sua operação adequadamente. Isso contribui ainda para impedir que se tenham danos à saúde dos sujeitos, bem como prejuízos econômicos para a rede a qual o transformador está conectado.

Os transformadores reais

Os transformadores ideais contribuem para representar, de forma hipotética, os princípios responsáveis por reger o funcionamento dos transformadores.



Fonte: Pixabay

Os transformadores ideais são utilizados para tornar as explicações e as deduções mais simples, especialmente no que tange aos transformadores monofásicos.

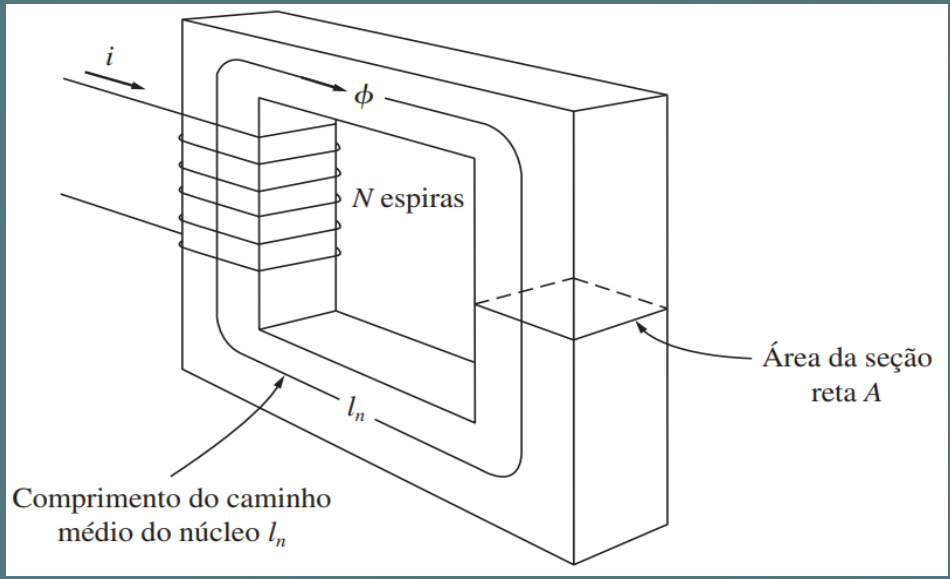
É importante considerar vários parâmetros ao se conceber um transformador real, sendo que alguns deles são a resistência de enrolamentos, a reatância de dispersão, a corrente de excitação e a resistência do núcleo e reatância.

2. Transformadores monofásicos: funcionamento e esquema

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como os transformadores monofásicos funcionam.

Processo de funcionamento de transformadores monofásicos

Chapman (2013) afirma que os transformadores apresentam como mecanismos de funcionamento básico os chamados campos magnéticos, sendo que nessas situações se faz necessário considerar dois princípios básicos responsáveis por governar tais equipamentos.



Fonte: Chapman (2013).

Pode-se afirmar que o campo produzido pela bobina encontra-se completamente contido no interior do núcleo. Além disso, a corrente circula por meio do caminho da integração a mesma quantidade de vezes que o número de espiras.

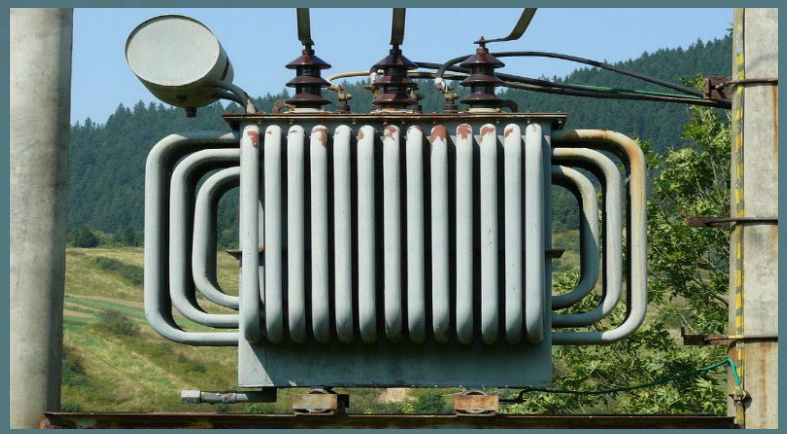
Considerando a Lei de Gauss, pode-se afirmar que é possível determinar o fluxo magnético por meio da integral da densidade do fluxo magnético multiplicado pelo diferencial da área que equivale à seção reta presente no núcleo no qual o fluxo passa.

O fluxo magnético é uma forma de medição do campo magnético total que passa por uma determinada área. Essa é uma estratégia muito relevante para definir quais são os impactos da força magnética que atuam em um dado corpo que se encontra presente em um local específico.

É importante mencionar que a medida do fluxo magnético relaciona-se diretamente a área, sendo possível determinar qualquer tamanho para esse elemento, bem como realizar a sua orientação de qualquer modo em relação ao campo magnético.

Características construtivas dos transformadores

As etapas de montagem e de construção de um transformador monofásico são as mais relevantes. Cada um dos produtores conta com um modo de construção particular, porém, pode-se afirmar que os elementos básicos tendem a ser praticamente os mesmos.



Fonte: Pixabay.

No desenvolvimento do projeto, é importante levar em consideração o desempenho elétrico, responsável por estabelecer a relação entre as tensões e a sua potência nominal, bem como a quantidade do fluxo magnético requerido para atender as demandas.

Existem várias partes que constituem um transformador monofásico, porém, as principais são o núcleo magnéticos, as bobinas, o sistema de isolamento, as buchas e o sistema de refrigeração. O núcleo magnético dos transformadores é indispensável para a construção desses componentes.

O núcleo é constituído por lâmina de ferro e para dimensioná-lo se faz necessário considerar a geometria e o tipo de material a ser utilizado. É preciso levar em conta também a utilização do *gap*, o peso, as dimensões, a espessura das lâminas que integram o núcleo, o método de fabricação de bobinas, o custo dos materiais, entre outros fatores.

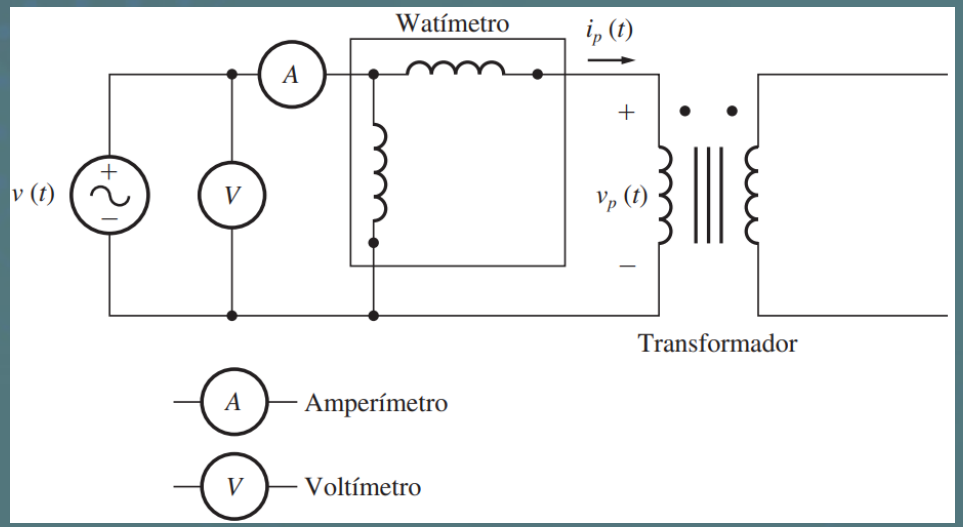
Uma das características mais relevantes do núcleo refere-se ao tipo de material empregado para a sua construção que, por sua vez, se associa à aplicação em que esse componente será submetido. Dessa forma, escolher o melhor é algo indispensável para o sucesso do projeto.

3. Ensaios a vazio e em curto-circuito de transformadores monofásicos

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funciona o ensaio a vazio e o em curto-circuito.

Ensaio a vazio

Os transformadores são dispositivos de suma relevância para os sistemas de potência que operam em corrente alternada. A justificativa para isso se liga ao fato de que a energia que foi gerada, bem como a sua transmissão é feita nas tensões corretas.



Fonte: Chapman (2013).

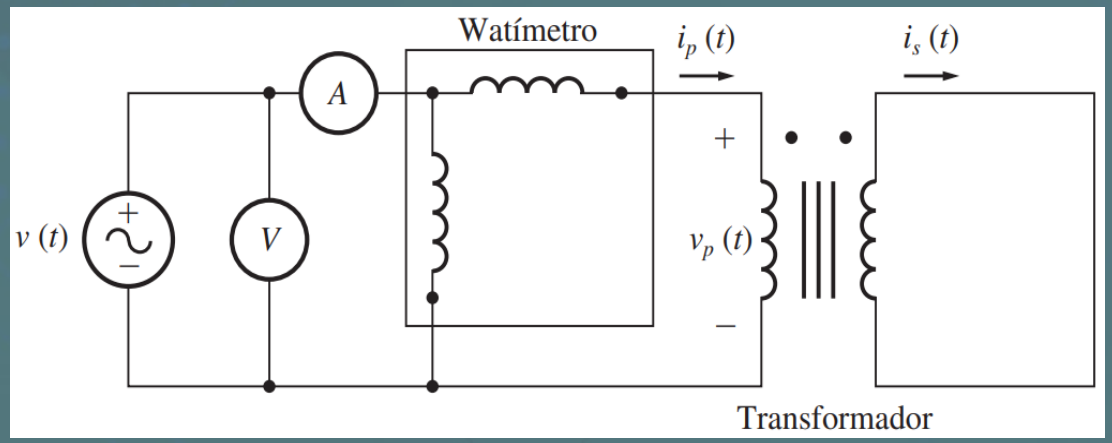
É necessário realizar testes nesses componentes a fim de que se possa determinar possíveis perdas que possam vir a ocorrer. Um ensaio comumente utilizado nos transformadores é o a vazio ou em vazio que possibilita determinar as perdas no ferro desses componentes.

Uma das características definidoras desse ensaio é a execução dos testes com o lado da alta tensão em aberto. Assim, aplica-se a tensão nominal na região do transformador em que se tem baixa tensão.

De acordo com Chapman (2013), para tornar a alimentação com a tensão nominal mais facilitado, normalmente, determina-se que o lado primário é aquele em que se tem baixa tensão. A diminuição da tensão observada na impedância e na resistência do primário é reduzida, o que torna viável desprezá-la.

Ensaio em curto-circuito

Os terminais de baixa tensão são colocados de forma proposital em curto-circuito. Nesse caso, a tensão que é aplicada no primário que corresponde ao lado da alta tensão precisa apresentar um valor igual ao de corrente nominal circulante na tensão baixa.



Fonte: Chapman (2013).

Chapman (2013) afirma que nos ensaios de curto-circuito em transformadores deve-se fazer algumas observações como o fato de ser necessário relacionar as perdas do cobre com as perdas que constituem as bobinas.

Del Toro (2011) aponta que nesse ensaio deve-se aplicar o curto-circuito no enrolamento da baixa tensão, é preciso ainda alimentar o enrolamento da alta tensão por meio de uma fonte com uma alta tensão do tipo senoidal.

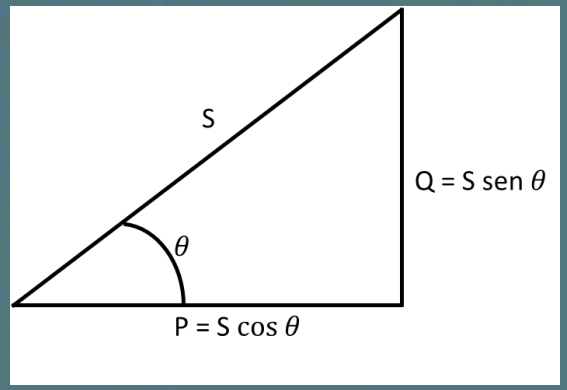
O ensaio em curto-circuito é muito utilizado para avaliar as condições de funcionamento de transformadores, especialmente para determinar suas capacidades máximas, bem como o seu comportamento nessas condições.

4. Ensaios de carga e de temperatura em transformadores monofásicos

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funciona os ensaios de carga e de temperatura par os transformadores monofásicos.

Ensaio de carga

Vale mencionar que no sistema elétrico do Brasil, grande parte das cargas advindas de unidades consumidoras como fornos de indução, lâmpadas de descarga, transformadores, motores elétricos, entre outros são responsáveis por consumir um percentual da energia reativa indutiva.



Fonte: Adaptada de Chapman (2013).

A energia reativa é um parâmetro que pode ser obtido em quilovolt-ampere-reativo-hora e consiste na energia elétrica que flui de forma contínua entre uma série de campos magnéticos e elétricos de um dado sistema em corrente alternada.

Destaca-se que a energia reativa é a responsável por ocupar o espaço no sistema no qual seria possível utilizar mais energia ativa. Dessa forma, ter menor energia reativa significa ter mais energia ativa para o sistema elétrico, o que possibilita minimizar as perdas nas instalações residenciais e no sistema de forma geral.

A potência ativa é aquela consumida durante a realização de trabalho mecânico, som, luz ou calor. Já a potência reativa não gera serviço, além de circular entre a fonte de alimentação e a carga, ou seja, tende a tomar espaço em sistemas elétricos.

Ensaio de temperatura

O ensaio de temperatura ou de elevação de temperatura é de suma relevância para o estudo dos transformadores, uma vez que por meio deles consegue-se compreender seu comportamento em operação.

Uma forma de se determinar a temperatura de trabalho se dá por meio do ensaio de temperatura que fornece dados que são comparados com as normas e as especificações técnicas. Com isso, é possível determinar se durante o funcionamento os transformadores alcançarão as temperaturas que podem degradá-los.

O ensaio de temperatura é executado para determinar quais são as temperaturas de operação em que um transformador irá operar, por meio dela consegue-se obter quais os valores os isolantes e o óleo irão atingir. Com base nessas informações é possível saber as temperaturas críticas (as que causam danos aos componentes) serão atingidas.